Andrzej Janaszek, Marcin Janiczek	Informatyka Techniczna 2 rok, grupa 2 (2025)
Grafika Komputerowa – Projekt – Skyblock Minecraft	

Sprawozdanie z projektu zaliczeniowego

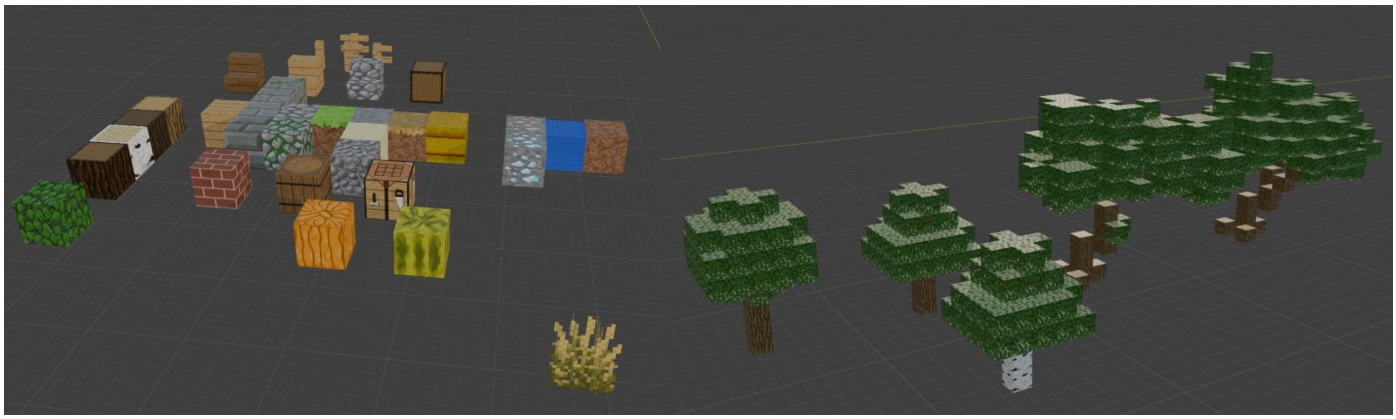
Opis:

Projekt przedstawia model wyspy (farmy) bazując na koncepcji skyblock z gry Minecraft. Scena składa się z modeli: wyspa z wiatrakami, dół wyspy oraz 2 modele śmigieł wiatraków. Po scenie można poruszać się klawiszami WASD oraz obracać kamerę myszką.

Animacje:

- Kręcenie się śmigieł wiatraków,
- Poruszanie się “słońca” po elipsie – symulacja dnia i nocy.

Prace w programie Bender nad modelami:



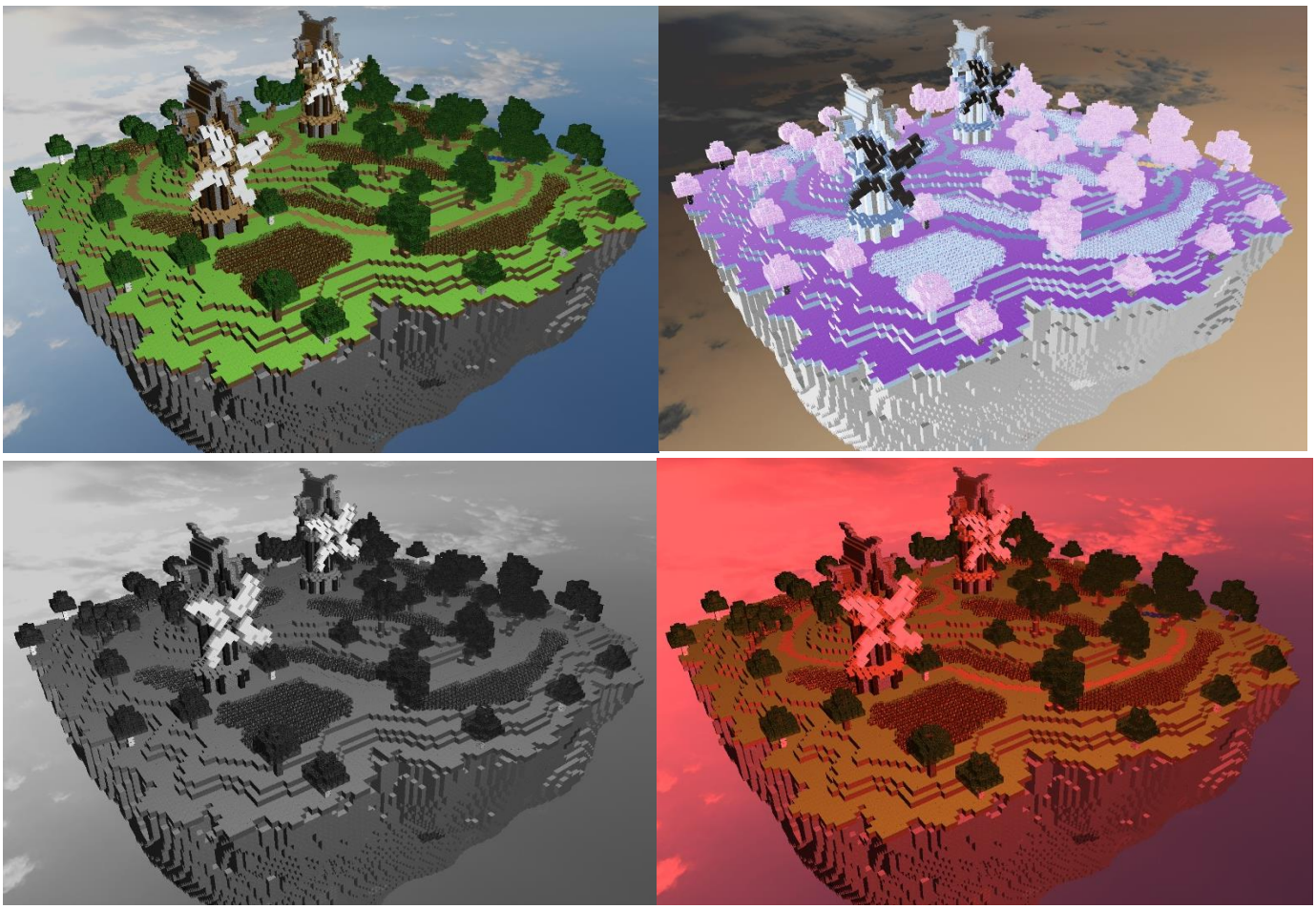
Oczekiwania vs rzeczywistość:

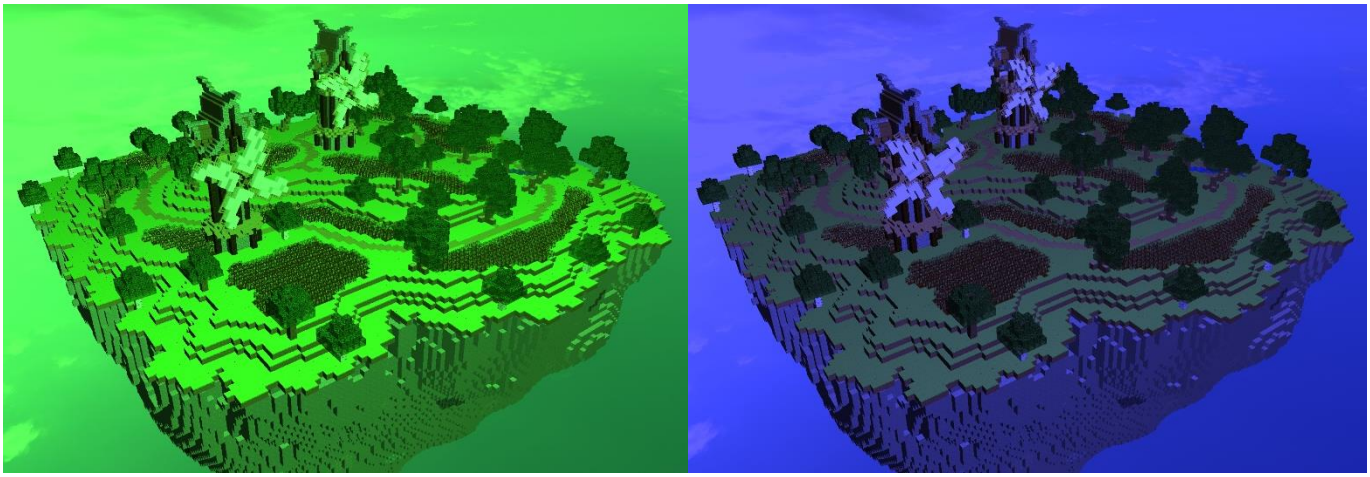
Opis klawiszy / sterowania:

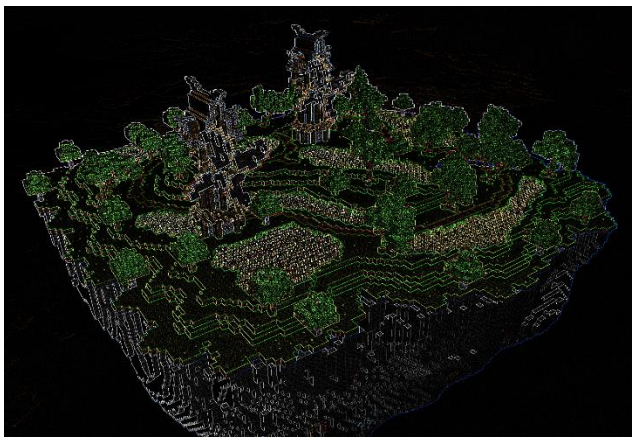
1. <u>Kamera:</u>
   - *Przytrzymanie LPM + ruch myszy* – obrót kamery (rotacja),
   - *WASD* – poruszanie/przemieszczanie kamery w 2 kierunkach (przód-tył, prawo-lewo),
   - *Spacja* – przemieszczenie kamery do góry,
   - *CTRL* – przemieszczenie kamery w dół,
   - *Shift (przytrzymanie)* – zwiększenie prędkości poruszania kamery.
2. <u>Filtry:</u>
   - *R* – negatyw,
   - *T* – czarno-biały,
   - *Y* – nasycona czerwień,
   - *U* – nasycona zieleń,
   - *I* – nasycony niebieski,
   - *O* – filtr wykrywania krawędzi.

Prezentacja filtrów:

<u>Kolejno:</u> brak, negatyw, czarno-biały, czerwony, zielony, niebieski, wykrywanie krawędzi.

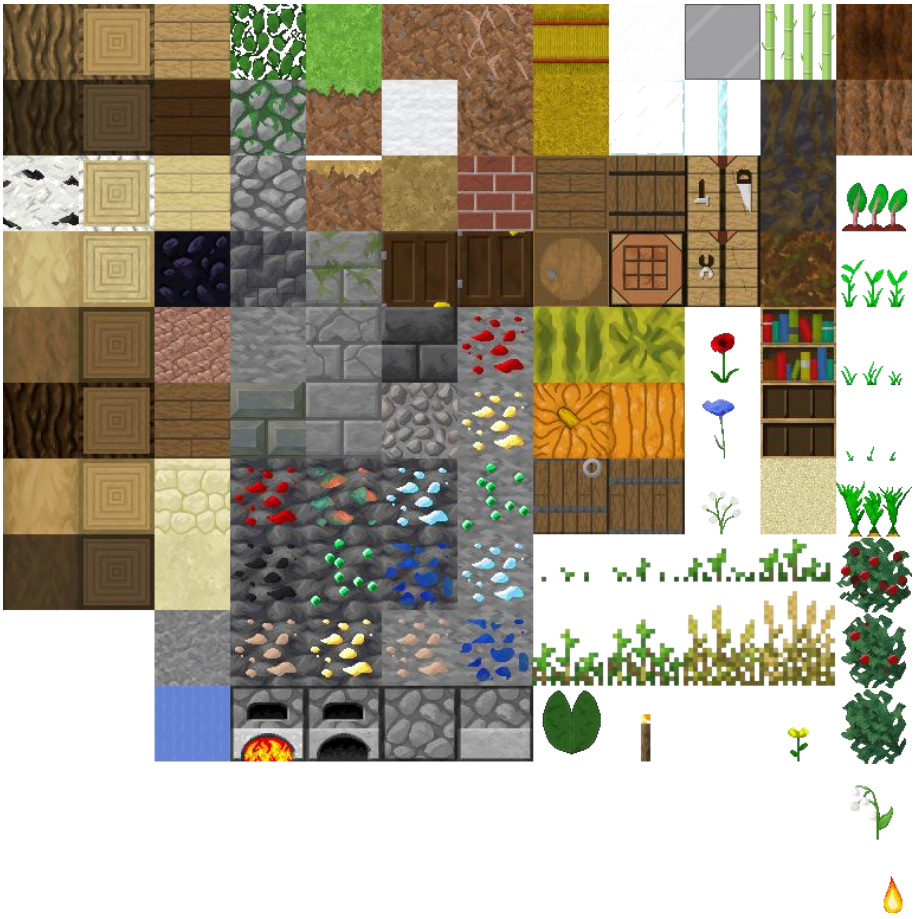






Tekstura:

Jedna do wszystkich obiektów (UV mapping)



Wybrane fragmenty kodu z krótkimi opisami:

```
Model island;
if (!island.LoadFromFile("models/island/island.obj")) {
    std::cerr << "Failed to load model" << std::endl;
    return -1;
}
island.SetupMesh();

Model stone;
if (!stone.LoadFromFile("models/island/stone_island.obj")) {…
}
stone.SetupMesh();

Model wiatrak1;
if (!wiatrak1.LoadFromFile("models/island/wiatrak_1.obj")) {…
}
wiatrak1.SetupMesh();

Model wiatrak2;
if (!wiatrak2.LoadFromFile("models/island/wiatrak_2.obj")) {…
}
wiatrak2.SetupMesh();
```

Wczytanie modeli wyeksportowanych z Blendera

```
// Renderowanie wyspy i element
dirtTex.Bind();
float rotationSpeed = 1.0f;
float rotationAngle = (float)glfwGetTime() * rotationSpeed;

// Wyspa
modelMatrix = glm::translate(modelMatrix, islandPos);
glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(shaderProgram.ID, "model"), 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelMatrix));
island.Render();

// Kamie
modelMatrix = glm::translate(modelMatrix, stonePos);
glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(shaderProgram.ID, "model"), 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelMatrix));
stone.Render();

// Wiatrak 1 z animacj
modelMatrix = glm::translate(modelMatrix, wiatrak1Pos);
modelMatrix = glm::rotate(modelMatrix, rotationAngle, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
modelMatrix = glm::translate(modelMatrix, -wiatrak1Pos);
glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(shaderProgram.ID, "model"), 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelMatrix));
wiatrak1.Render();

// Wiatrak 2 z animacj
modelMatrix1 = glm::translate(modelMatrix1, wiatrak2Pos);
modelMatrix1 = glm::rotate(modelMatrix1, rotationAngle, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
modelMatrix1 = glm::translate(modelMatrix1, -wiatrak2Pos);
glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(shaderProgram.ID, "model"), 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelMatrix1));
wiatrak2.Render();

// Renderowanie wiat a
lightShader.Activate();
glm::mat4 lightModel = glm::mat4(1.0f);
lightModel = glm::translate(lightModel, lightPos);
camera.Matrix(lightShader, "camMatrix");
glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(lightShader.ID, "model"), 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(lightModel));
glUniform4f(glGetUniformLocation(lightShader.ID, "lightColor"), lightColor.x, lightColor.y, lightColor.z, lightColor.w);
lightVAO.Bind();
glDrawElements(GL_TRIANGLES, sizeof(lightIndices) / sizeof(int), GL_UNSIGNED_INT, 0);
```

Renderowanie modeli w odpowiednich pozycjach + rotacjach

```
// Pozycje modeli
glm::vec3 islandPos(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glm::vec3 stonePos(-0.0f, 0.0f, 0.0f);
glm::vec3 wiatrak1Pos(-1.0f, 14.0f, 0.0f);
glm::vec3 wiatrak2Pos(39.9691f, 17.0f, 0.0f);
```

Poprawki pozycji modeli (ze względu na sposób exportu z Blendera)

Fragmenty zostały wybrane jedynie z main.cpp, ponieważ reszta plików/kodu jest mocno wzorowana/inspirowana poradnikiem z Internetu. Kod był adaptowany do naszych potrzeb, traktowany jak framework. Reszta plików została dołączona wraz ze sprawozdaniem.

Link do playlisty z poradnikiem:
https://youtube.com/playlist?list=PLPaoO-vpZnumdcb4tZc4x5Q-v7CkrQ6M-&si=1FosgwXjm0RIjnG3

Wygląd wyspy dla skróconego dystansu renderowania z 200.0f na 100.0f.

Dodatkowo został zamieszczony film prezentujący całościowy efekt naszej pracy.